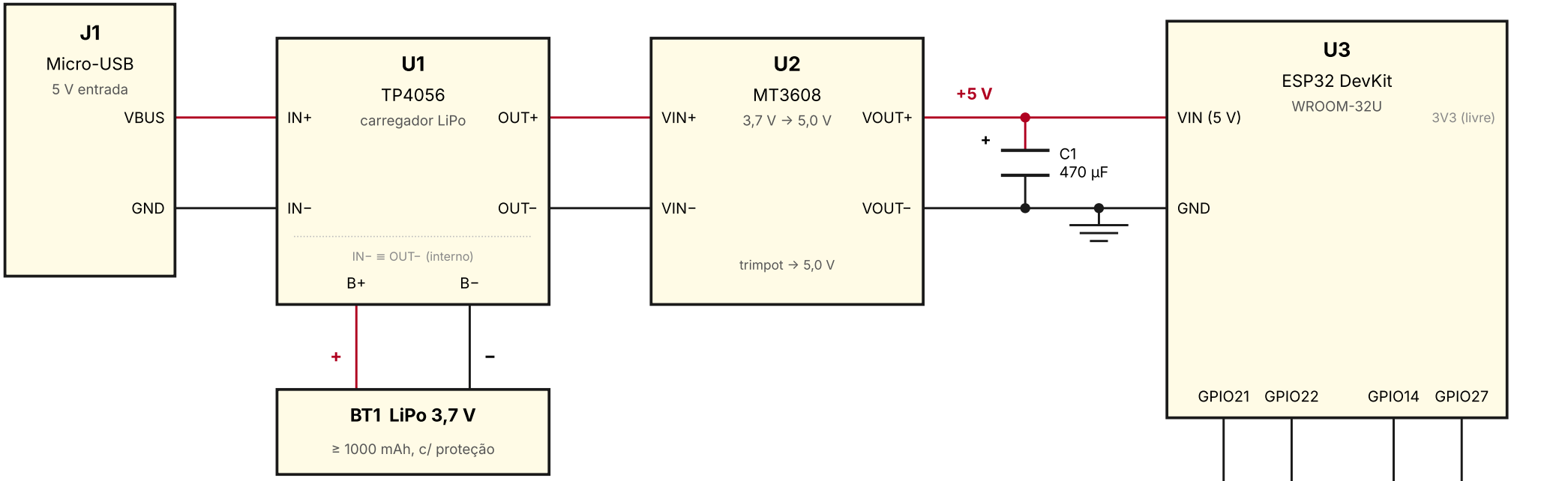
VidiWaze — Alimentação por bateria e periféricos do ESP32

Esquemático em nível de módulos (Rev. A)



Lista de componentes

Ref.	Componente	Valor / observação
U1	Módulo carregador TP4056 com proteção (DW01)	6 pinos: IN±, OUT±, B±
U2	Módulo step-up MT3608	Ajustar VOUT para 5,0 V antes de ligar o ESP32
U3	ESP32 DevKit (WROOM-32U)	Alimentado pelo pino VIN
BT1	Bateria LiPo 3,7 V	≥ 1000 mAh, com circuito de proteção
C1	Capacitor eletrolítico	470 µF / ≥ 10 V (picos de corrente do Wi-Fi)
SW1, SW2	Push-button normalmente aberto	GPIO14 (NEXT) e GPIO27 (CONFIRM) → GND
LCD1	LCD 16×2 com adaptador I²C	Endereço 0x27 ou 0x3F; SDA=GPIO21, SCL=GPIO22
J1	Conector micro-USB	Entrada de carga (5 V) do TP4056

Notas

1. B− do TP4056 vai direto ao polo negativo da bateria (não ao GND): o MOSFET de proteção fica entre B− e OUT−.
2. Ajustar o trimpot do MT3608 com multímetro (5,0 V) ANTES de conectar o ESP32.
3. O backpack I²C costuma ter pull-ups em VCC. Com o LCD em 5 V, SDA/SCL chegam a 5 V nos GPIOs do ESP32: use level shifter I²C (BSS138) ou remova os pull-ups do backpack e use 4,7 kΩ para 3V3.
4. Não ligar o USB do ESP32 ao PC com a bateria alimentando o VIN, salvo se a placa tiver diodo de isolamento.
5. O TP4056 não tem 'power-path' completo: carregar com o ESP32 ligado funciona, mas o fim de carga pode ser impreciso.

Legenda

- +5 V / VBAT / VBUS
- GND / sinais
- junção de fios

Nets de mesmo nome (+5 V, GND) estão conectadas.

Projeto: VidiWaze — Geolocalização indoor (IC / Inatel)	
Autor: Ruan Rodrigues	Data: 07/10/2026 Rev. A